

眼球運動測定によるリアルタイムストレス評価

Real-time Stress Assessment with Eye Movement Measurements

17EH015 小田 侑暉

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年 Virtual Reality(VR) の発展が著しい。VR 関連市場では 2019 年 168 億円の支出であったが、2023 年にはおよそ 10 倍である 1606 億円の支出になると予測されている [1]。その中でも教育分野での活用が広がっており、実際に様々な教育現場では実習や危険な現場を仮想空間に表示させて体験による知識の定着を図っている。VR を利用する教育は視覚から入る情報を増やすことで教育を促している。しかし、その情報量の多さが視覚負荷になることが考えられる。また、Head Mount Display(HMD) をつけているとディスプレイを常に注視することになり光刺激が視覚負荷につながる。このような視覚負荷を人間はストレスと感じる [2]。そしてストレスの蓄積は精神的、身体的に影響を与える。特にくも膜下出血や脳出血、急性心不全、心筋梗塞などの心循環系への影響が大きい。そのため自分がどれだけのストレスを受けているのか、抱えているのかを理解し対処することが必要である [3]。

2 従来研究・目的

ストレスとは自律神経を測定することでわかる。自律神経は交感神経と副交感神経に分類され一般にストレス下では交感神経が緊張状態であり、リラックス状態では副交感神経が緊張状態である。人間の器官はこの二つが互いに拮抗的に支配していることで成り立っている。従来ストレス研究では、自律神経を測定する客観的な評価方法として生体信号を用いていた。主に血液、尿、唾液などの成分を分析することによる生化学的手法や神経変動指標や呼吸活動、発汗による皮膚電気活動などの生体信号を分析する生理学的手法がある。しかし、これらはいずれも測定結果を出すまでに時間がかかることや、ストレス反応が体に出るのが遅いため、リアルタイムに評価することが不可能である [4][5]。ストレスをリアルタイムに測定することは、ストレスの要因であるストレスの判別ができるようになる。リアルタイムな測定手法として瞳孔径測定があるが、それも実用化されているものがほとんどなく、高額な計測機器を用いて測定するのが一般的である。そこで本研究では、VR 環境時に視覚負荷を与えられたときの生体信号によるストレス評価をベースに、リアルタイム評価に適した眼球運動との相関性の検出を目的とする。

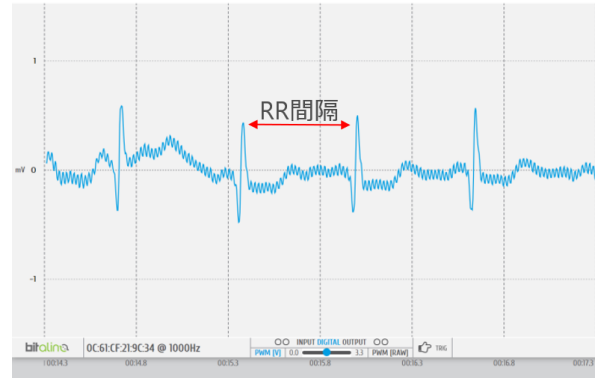


Fig. 1 心電図

3 提案手法

3.1 眼球運動

本研究では二種類の眼球運動、瞳孔径と視線躍度変動について評価を行う。二種類の眼球運動を測定する理由として瞳孔径は光の強さによって変動してしまうためである。測定中に明るさが変わるとストレス評価が上手くいかない可能性があるため、同時に躍度評価をすることで補完を目指す。

3.1.1 瞳孔径

人間の目には交感神経を反映させる機能の一つとして瞳孔がある。交感神経が緊張状態になると瞳孔は散瞳し、副交感神経が緊張状態になると縮瞳が生じる。すなわち、瞳孔径の動きを測定することで交感神経と副交感神経からストレス状態を推定できる [6][7]。

3.1.2 視線躍度変動

視線の推移は視線躍度変動をストレスの評価として用いる。躍度とは速度の二階微分であり、加速度の時間変化率を表す。視線の動きは高速で動くため、躍度を測定することで微細な動きを分析することができる。また視線躍度変動では眼精疲労について評価を行う。眼精疲労は自律神経系との関わりが深い [8]。そこで眼精疲労を測定することで、ストレスによる自律神経の変動を予測できると考えた。

3.2 生体信号処理

心電を測定し、自律神経活性度の測定を行う。心拍のピークからピークの間隔である RR 間隔より心拍周期を求める。その RR 間隔を一定時間集めたものを周波数解析し、0.15Hz~0.4Hz の交感神経成分 (HF: High Frequency) と 0.04Hz~0.15Hz の副交感神経成分 (LF: Low Frequency) のスペクトルを求め、LF/HF として

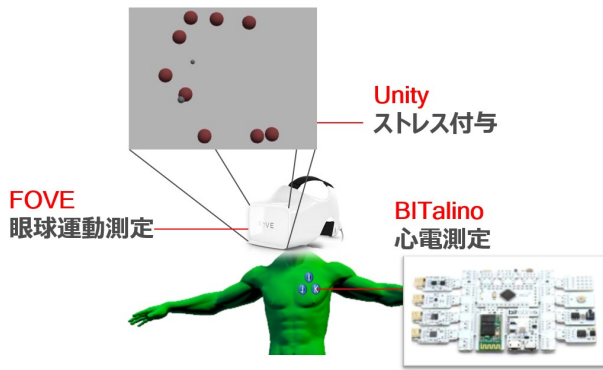


Fig. 2 実験環境

比を取ることで交感神経と副交感神経のバランスを推定する [3]。Fig. 1 に心電図及び RR 間隔を示す。

4 実験

4.1 実験環境

Fig. 2 に実験環境を示す。

4.1.1 眼球運動測定

VR 上で視覚負荷を与えつつ眼球運動を測定する環境が必要である。そこで株式会社 FOVE が開発した VRHMD「FOVE0」を用いる。FOVE0 は視線追跡機能が付いているためこの装置を用いて視点座標、瞳孔半径の測定する。

4.1.2 シミュレーション

Unity で視覚負荷を与えるタスクを作成しそれを FOVE0 に出力し被験者に提示する。

4.1.3 心電測定

心電測定では生体センサ BITalino を用いる。BITalino では胸部に心電パッドをつけて動作させ心電を測定する。

4.2 実験手法

被験者は 2 人で行った。安静時間、タスク 1、タスク 2 という 3 セッションの順番で行った。全てのセッションを 4 分間、眼球運動測定と生体信号を測定した。安静時間は被験者のリラックスできる姿勢をとってもらいオブジェクトをランダムに見てもらうことで眼球運動を促した。タスク 1、タスク 2 の内容は標的が仮想空間上に出てくるものをクリックして弾を撃ち、倒させた。タスク 1 では標的が出現までのインターバルが 1 秒間隔なのに対してタスク 2 では 0.5 秒から 1 秒のランダムに出現させることで、次々に現れる標的によって視覚で認識できる情報量を増加させた。

4.3 結果

生体信号処理による自律神経活性度の結果を Table. 1 に示す。瞳孔半径の測定結果を Table. 2 に示す。なお、瞳孔半径については左目と右目では少々差があるが変動具合は変わらないため左目測定、4 分間平均での評価に

Table. 1 自律神経活性度

	安静時間	タスク 1	タスク 2
被験者 1	0.483	0.676	0.815
被験者 2	1.310	1.810	1.513

Table. 2 瞳孔半径平均値

	安静時間/mm	タスク 1/mm	タスク 2/mm
被験者 1	1.814	1.908	2.037
被験者 2	1.520	1.632	1.615

統一する。Table. 1、Table. 2 の結果を見ると被験者 1 は安静状態、タスク 1、タスク 2 と順に追うごとにストレスが増加傾向になると同時に瞳孔半径も散大していくことが分かる。被験者 2 はタスク 1 まで自律神経活性度、瞳孔半径が増加していたがタスク 2 を行くとそのどちらもタスク 1 よりも減少、縮瞳した。結果より、自律神経活性度と瞳孔径が相関関係になっていることが示唆される。

5 おわりに

本研究では、VR 環境に注目したリアルタイムストレス評価のために、眼球運動と生体信号の関連性について調査をしている。実験では、自律神経活性度と瞳孔半径の関連について分析をした。結論として自律神経活性度が増加すると瞳孔半径が散大し、自律神経活性度が減少すると瞳孔半径が縮瞳することを確認した。今後は被験者を増やしつもう一つの眼球運動である躍度評価について分析を行い、リアルタイムストレス評価へアプローチを続ける。

参考文献

- [1] IDC Japan 株式会社： “2023 年までの世界 AR/VR 関連市場予測を発表”，<https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ45301519>, 2019.
- [2] 飯島淳彦：“視覚刺激と自律神経系”，Equilibrium Research, vol.71, no.3, pp.194-199, 2012.
- [3] 南谷晴之：“疲労とストレス”，バイオメカニズム学会誌, vol.21, no.2, pp.58-64, 1997.
- [4] 松本佳昭, 森 信彰, 三田尻涼, 江鐘偉：“心拍揺らぎによる精神的ストレス評価法に関する研究”，ライフサポート, vol.22, no.3, pp.105-111, 2010.
- [5] 堀輝, 香月あすか, 菅健太郎, 吉村玲児：“客観的なストレス評価方法について”，日本職業・災害医学会会誌, vol.66, no.5, pp.58-64, 2018.
- [6] 飯島淳彦, 小杉剛, 木竜徹, 松木広介, 長谷川功, 板東武彦：“ストレス状態の推定に有効な瞳孔反応パラメータの探索”，生体医学, vol.49, no.6, pp.946-951, 2011.
- [7] C. Jyotsna, J. Amudha：“Eye Gaze as an Indicator for Stress Level Analysis in Students”, 2018 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), pp.1588-1593, 2018.
- [8] 西村武, 森本一成, 岸本泰蔵, 新居雅行：“VDT 作業による疲労の主観評価値と客観的測定値との相関”，テレビジョン学会誌, vol.40, no.12, pp.1239-1244, 1986.